

1과목 : 산업위생학개론

1. 다음 중 작업강도에 영향을 미치는 요인으로 틀린 것은?

- ① 작업밀도가 적다. ② 대인 접촉이 많다.
③ 열량소비량이 크다. ④ 작업대상의 종류가 많다.

2. 어떤 사업장에서 1000명의 근로자가 1년동안 작업하던 중 재해가 40건 발생하였다면 도수율은 얼마인가?(단, 근로자는 1일 8시간 씩 연간 300일을 근무하였다.)

- ① 12.3 ② 16.7
③ 24.4 ④ 33.4

3. 다음 중 전신피로에 있어 생리학적 원인에 속하지 않는 것은?

- ① 젖산의 감소 ② 산소공급의 부족
③ 글리코겐량의 감소 ④ 혈중 포도당 농도의 저하

4. 다음 중 노출기준에 피부(skin) 표시를 첨부하는 물질이 아닌 것은?

- ① 옥탄올-물 분배계수가 높은 물질
② 반복하여 피부에 도포했을 때 전신작용을 일으키는 물질
③ 손이나 팔에 의한 흡수가 몸 전체에서 많은 부분을 차지하는 물질
④ 동물을 이용한 급성중독 실험결과, 피부 흡수에 의한 치사량이 비교적 높은 물질

5. 근로자로부터 40cm 떨어진 물체(9kg)를 바닥으로부터 150cm 들어 올리는 작업을 1분에 5회씩 1일 8시간 실시하였을 때 감시기준(AL, action limit)은 얼마인가?

$$AL(kg)=40\left(\frac{15}{H}\right)(1-0.004|V-75|)\left(0.7+\frac{7.5}{D}\right)\left(1-\frac{F}{12}\right)$$

(단, H는 수평거리, V는 수직거리, D는 이동거리, F는 작업빈도계수이다.)

- ① 2.6kg ② 3.6kg
③ 4.6kg ④ 5.6kg

6. 국내 직업병 발생에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 1994년까지는 직업병 유소견자 현황에 진폐증이나 차지하는 비율이 66~80% 정도로 가장 높았고, 여기에 소음성 난청을 합치면 대략 90%가 넘어 직업병 유소견자의 대부분은 진폐와 소음 난청이었다.
② 1988년 15살의 “문송면”군은 온도계 제조회사에 입사한 지 3개월 만에 수은에 중독되어 사망에 이르렀다.
③ 경기도 화성시 모 디지털 회사에서 근무하는 외국인(태국) 근로자 8명에게서 노말핵산의 과다노출에 따른 다발성 말초신경염이 발생되었다.
④ 모 전자부품 업체에서 크실렌이라는 유기용제에 노출되어 생리 중단과 ‘재생불량성빈혈’이라는 건강상 장애가 일어나 사회문제가 되었다.

7. 다음 중 직업적성을 알아보기 위한 생리적 기능검사와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체력검사 ② 감각기능검사
③ 심폐기능검사 ④ 지각동작기능 검사

8. 미국산업위생학회 등에서 산업위생전문가들이 지켜야 할 윤리강령을 채택한 바 있는데 다음 중 전문가로서의 책임에 해당되지 않는 것은?

- ① 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
② 전문 분야로서의 산업위생 발전에 기여한다.
③ 근로자, 사회 및 전문분야의 이익을 위해 과학적 지식을 공개한다.
④ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다.

9. 다음 중 사고예방대책의 기본원리가 다음과 같을 때 각 단계를 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- ㉠ 분석평가
㉡ 시정책의 적용
㉢ 안전관리 조직
㉣ 시정책의 선정
㉤ 사실의 발견

- ① ㉢→㉤→㉠→㉣→㉡ ② ㉢→㉤→㉣→㉡→㉠
③ ㉤→㉢→㉣→㉡→㉠ ④ ㉤→㉣→㉢→㉡→㉠

10. 다음 중 사무실 공기관리 지침상 관리대상 오염물질의 종류에 해당 하지 않는 것은?(2020년 개정된 기준 적용됨)

- ① 라돈 ② 호흡성분진(RSP)
③ 총부유세균 ④ 일산화탄소(CO)

11. 다음 중 산업위생의 목적으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 작업조건을 개선한다
② 근로자의 작업능률을 향상시킨다.
③ 근로자의 건강을 유지 및 증진시킨다.
④ 유해한 작업환경으로 일어난 질병을 진단한다.

12. 다음 중 유해인자와 그로 인하여 발생하는 직업병이 올바르게 연결된 것은?

- ① 크롬 - 간암 ② 이상기압 - 침수족
③ 석면 - 악성중피종 ④ 망간 - 비중격천공

13. 다음 중 Flex-Time제를 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 주휴 2일제로 주당 40시간 이상의 근무를 원칙으로 하는 제도
② 하루 중 자기가 편한 시간을 정하여 자유 출·퇴근하는 제도
③ 작업상 전 근로자가 일하는 중추시간(core time)을 제외하고 주서 자유롭게 출·퇴근하는 제도
④ 연중 4주간의 연차 휴가를 정하여 근로자가 원하는 시기에 휴가를 갖는 제도

14. 다음 중 산업안전보건법상 “물질안전보건자료의 작성과 비치”가 제외되는 대상물질이 아닌 것은?

- ① “농약관리법”에 따른 농약
② “폐기물관리법”에 따른 폐기물
③ “대기관리법”에 따른 대기오염물질
④ “식품위생법”에 따른 식품 및 식품첨가물

15. 다음 중 산업안전보건법상 “충격소음작업”에 해당하는 것은? (단, 작업은 소음이 1초 이상의 간격으로 발생한다.)

- ① 120데시벨을 초과하는 소음이 1일 1만회 이상 발생하는

작업

- ② 125데시벨을 초과하는 소음이 1일 1천회 이상 발생하는 작업
- ③ 130데시벨을 초과하는 소음이 1일 1백회 이상 발생하는 작업
- ④ 140데시벨을 초과하는 소음이 1일 10회 이상 발생하는 작업

16. 다음 중 인간공학에서 최대작업영역(maximum area)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 허리의 불편 없이 적절히 조작할 수 있는 영역
- ② 팔과 다리를 이용하여 최대한 도달할 수 있는 영역
- ③ 어깨에서부터 팔을 뻗어 도달할 수 있는 영역
- ④ 상완을 자연스럽게 몸에 붙인 채로 전완을 움직일 때 도달하는 영역

17. 다음 중 영국의 외과의사 Pott에 의하여 최초로 발견된 직업성 암은?

- ① 음낭암 ② 비암
- ③ 폐암 ④ 간암

18. Diethyl ketone(TLV=200ppm)을 사용하는 근로자의 작업시간이 9시간일 때 허용기준을 보정하였다. OSHA보정법과 Brief and Scala 보정법을 적용하였을 경우 보정된 허용기준치 간의 차이는?

- ① 5.05 ② 11.11
- ③ 22.22 ④ 33.33

19. 금속이 용해되어 액상 물질로 되고, 이것이 가스상 물질로 기화된 후 다시 응축되어 발생하는 고체입자를 무엇이라 하는가?

- ① 에어로졸(aerosol) ② 흠(fume)
- ③ 미스트(mist) ④ 스모그(smog)

20. 작업대사율(RMP) 계산시 직접적으로 필요한 항목과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업시간 ② 안정시 열량
- ③ 기초대사량 ④ 작업에 소모된 열량

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 검지관 사용시 장단점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 숙련된 산업위생전문가가 아니더라도 어느 정도만 숙지하면 사용 할 수 있다.
- ② 민감도가 낮아 비교적 고농도에 적용이 가능하다.
- ③ 특이도가 낮아 다른 방해물질의 영향을 받기 쉽다.
- ④ 측정대상물질의 동정 없이 측정이 용이하다.

22. 어느 옥외 작업장의 온도를 측정한 결과, 건구온도 30℃, 자연습 구온도 26℃, 흑구온도 36℃를 얻었다. 이 작업장의 WBGT는? (단, 태양광선이 내리쬘지 않는 장소)

- ① 28℃ ② 29℃
- ③ 30℃ ④ 31℃

23. 정량한계(LOQ)에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 검출한계의 2배로 정의 ② 검출한계의 3배로 정의
- ③ 검출한계의 5배로 정의 ④ 검출한계의 10배로 정의

24. 수은(알킬수은 제외)의 노출기준은 0.05mg/m³이고 증기압은 0.0029mmHg이라면 VHR(Vapor Hazard Ratio)은? (단, 25℃, 1기압 기준, 수은 원자량 200.6)

- ① 약 330 ② 약 430
- ③ 약 530 ④ 약 630

25. 다음 중 2차 표준기구인 것은?

- ① 유리 피스톤 미터 ② 폐활량계
- ③ 열선 기류계 ④ 가스 치환병

26. 다음은 고열측정에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은? (단, 고시 기준)

흑구 및 습구흑구온도의 측정시간은 온도계의 직경이 ()일 경우 5분 이상 미다.

- ① 7.5센티미터 또는 5센티미터 ② 15센티미터
- ③ 3센티미터 이상 5센티미터 미만 ④ 15센티미터 미만

27. 입자상 물질의 측정 매체인 MCE (Mixed cellulose ester membrane) 여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산에 쉽게 용해된다.
- ② MCE여과지의 원료인 셀룰로오스는 수분을 흡수하는 특성을 가지고 있다.
- ③ 시료가 여과지의 표면 또는 표면 가까운 데에 침착되므로 석면, 유리섬유 등 현미경 분석을 위한 시료채취에 이용 된다.
- ④ 입자상 물질에 대한 중량분석에 주로 적용된다.

28. 알고 있는 공기 중 농도를 만드는 방법인 Dynamic Method에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 만들기가 복잡하고 가격이 고가이다.
- ② 온습도 조절이 가능하다.
- ③ 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있다.
- ④ 대개 운반용으로 제작하기가 용이하다.

29. '변이계수'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평균값의 크기가 0에 가까울수록 변이계수의 의미는 커진다.
- ② 측정단위와 무관하게 독립적으로 산출된다.
- ③ 변이계수는 %로 표현된다.
- ④ 통계집단의 측정값들에 대한 균일성, 정밀성 정도를 표현하는 것이다.

30. 어떤 음의 발생원의 Sound Power가 0.006W이면 이때 음향 파워레벨은?

- ① 92dB ② 94dB
- ③ 96dB ④ 98dB

31. 직경 분립 충돌(cascade impactor)의 특성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 비용이 저렴하고 채취준비가 간단하다.
- ② 공기가 옆에서 유입되지 않도록 각 충돌기의 철저한 조립과 장착이 필요하다.
- ③ 입자의 질량크기 분포를 얻을 수 있다.
- ④ 흡입성, 흥광성, 호흡성 입자의 크기별 분포와 농도를 얻

을 수 있다.

32. 유형, 측정시간, 회수율 분석에 의한 오차가 각각 10%, 5%, 10%, 5%일 때의 누적오차와 회수율에 의한 오차를 10%에서 7%로 감소(유형, 측정시간, 분석에 의한 오차율은 변화 없음)시켰을 때 누적오차와의 차이는?
- ① 약 1.2% ② 약 1.7%
③ 약 2.6% ④ 약 3.4%
33. 실리카겔관이 활성탄관에 비하여 가지고 있는 장점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 극성물질을 채취한 경우 물, 메탄올 등 다양한 용매로 쉽게 탈착된다.
② 추출액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 많지 않다.
③ 매우 유독한 이황화탄소를 탈착 용매로 사용하지 않는다.
④ 수분을 잘 흡수하여 습도에 대한 민감도가 높다.
34. 로타미터(Rotameter)에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?
- ① 유량을 측정하는데 가장 흔히 사용되는 기기이다.
② 바닥으로 갈수록 점점 가늘어지는 수직관과 그 안에서 자유롭게 상하로 움직이는 부자로 이루어진다.
③ 관은 유리나 투명 플라스틱으로 되어있으며 눈금이 새겨져 있다.
④ 최대 유량과 최소 유량의 비율이 100 : 1 범위이고 대부분 $\pm 1.0\%$ 이내의 정확성을 나타낸다.
35. 임핀저(impinger)로 작업장 내 가스를 포집하는 경우, 첫 번째 임핀저의 포집효율이 90%이고 두 번째 임핀저의 포집효율은 50%이었다. 두 개를 직렬로 연결하여 포집하면 전체 포집효율은?
- ① 93% ② 95%
③ 97% ④ 99%
36. 화학공장의 작업장 내에 먼지 농도를 측정하였더니 5, 6, 5, 6, 6, 4, 8, 9, 8 ppm이었다. 이러한 측정치의 기하평균(ppm)은?
- ① 5.13 ② 5.83
③ 6.13 ④ 6.83
37. 공장 내부에 소음 (대당 PWL = 85dB)을 발생시키는 기계가 있다. 이 기계 2대가 동시에 가동될 때 발생하는 PWL의 합은?
- ① 86 dB ② 88dB
③ 90 dB ④ 92dB
38. 용접작업 중 발생하는 용접흄을 측정하기 위해 사용할 여과지를 화학천칭을 이용해 무게를 재었더니 70.11mg이었다. 이 여과지를 이용하여 2.5L/min의 시료채취 유량으로 120분간 측정을 실시한 후 잔 무게는 75.88mg이었다면 용접흄의 농도는?
- ① 약 13mg/m³ ② 약 19mg/m³
③ 약 23mg/m³ ④ 약 28mg/m³
39. 세척제로 사용하는 트리클로로에틸렌의 근로자 노출농도 측정을 위해 과거의 노출 농도를 조사해 본 결과, 평균 90 ppm이었다. 활성탄 관을 이용하여 0.17L/분으로 채취하고자 할 때 채취하여야 할 최소한의 시간(분)은? (단, 25℃, 1

기압 기준, 트리클로로에틸렌의 분자량은 131.39, 가스크로마토그래피의 정량한계는 시료 당 0.4mg)

- ① 4.9분 ② 7.8분
③ 11.4분 ④ 13.7분

40. 흡수용액을 이용하여 시료를 포집 할 때 흡수효율을 높이는 방법과 거리가 먼 것은?

- ① 용액의 온도를 높여 오염물질을 휘발 시킨다.
② 시료채취유량을 낮춘다.
③ 가는 구멍이 많은 Fritted 버블러 등 채취효율이 좋은 기구를 사용한다.
④ 두 개 이상의 버블러를 연속적으로 연결하여 용액의 양을 늘린다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 톨루엔을 취급하는 근로자의 보호구 밖에서 측정한 톨루엔 농도가 30ppm이었고 보호구 안의 농도가 2 ppm으로 나왔다면 보호계수(Protection factor, PF) 값은? (단, 표준 상태 기준)
- ① 15 ② 30
③ 60 ④ 120
42. 귀마개의 장단점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 제대로 착용하는데 시간이 걸린다.
② 착용여부 파악이 곤란하다.
③ 보안경 착용시 차음효과가 감소 한다.
④ 귀마개 오염시 감염 될 가능성이 있다.
43. 대체(substitution)방법으로 유해 작업환경을 개선한 경우로 적절하지 않은 것은?
- ① 유연취발유를 무연취발유로 대체
② 블라스팅 재료로서 모래를 철구슬로 대체
③ 야광시계의 자판을 라듐에서 인으로 대체
④ 페인트 희석제를 사염화탄소에서 석유나프타로 대체
44. 송풍관(duct) 내부에서 유속이 가장 빠른 곳은? (단, d는 직경임)
- ① 위에서 1/10d 지점 ② 위에서 1/5d 지점
③ 위에서 1/3d 지점 ④ 위에서 1/2d 지점
45. 원심력 제진장치인 사이클론에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 함진가스에 선회류를 일으키는 원심력을 이용한다.
② 비교적 적은 비용으로 제진이 가능하다.
③ 가동부분이 많은 것이 기계적인 특징이다.
④ 원심력과 중력을 동시에 이용하기 때문에 입경이 크면 효율적이다.
46. 공기정화장치의 한 종류인 원심력 제진장치의 분리계수(separation factor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 분리계수는 중력가속도와 반비례한다.
② 사이클론에서 입자에 작용하는 원심력을 중력으로 나눈 값을 분리계수라 한다.
③ 분리계수는 입자의 점선방향속도에 반비례한다.
④ 분리계수는 사이클론의 원주하부 반경에 반비례한다.

47. 다음과 같은 조건에서 오염물질의 농도가 200 ppm까지 도달하였다가 오염물질 발생이 중지되었을때, 공기 중 농도가 200 ppm에서 19 ppm으로 감소하는데 얼마 나 걸리는가? (단, 1차반응, 공간부피 $V=3000\text{m}^3$, 환기량 $Q=1.17\text{m}^3/\text{sec}$)

- ① 약 89분 ② 약 100분
③ 약 109분 ④ 약 115분

48. 작업환경관리의 공학적 대책에서 기본적 원인인 대체(substitution)와 거리가 먼 것은?

- ① 자동차산업에서 납을 고속회전 그라인더로 깎아 내던 작업을 저오실레이팅(osillating)type sander 작업으로 바꾼다.
② 가연성 물질 저장시 사용하던 유리병을 안전한 철제 통으로 바꾼다.
③ 방사선 동위원소 취급장소를 밀폐하고, 원격장치를 설치한다.
④ 성냥제조시 황린 대신 적린을 사용하게 한다.

49. 0°C , 1기압인 표준상태에서 공기의 밀도가 $1.293\text{kg}/\text{Sm}^3$ 라고 할 때 25°C , 1기압에서의 공기밀도는 몇 kg/m^3 인가?

- ① $0.903\text{kg}/\text{m}^3$ ② $1.085\text{kg}/\text{m}^3$
③ $1.185\text{kg}/\text{m}^3$ ④ $1.411\text{kg}/\text{m}^3$

50. 덕트 합류시 균형유지 방법 중 설계에 의한 정압균형유지법의 장·단점이 아닌 것은?

- ① 설계시 잘못된 유량을 고치기가 용이함
② 설계가 복잡하고 시간이 걸림
③ 최대 저항 경로 선정이 잘못되어도 설계시 쉽게 발견할 수 있음
④ 때에 따라 전체 필요한 최소유량 보다 더 초과될 수 있음

51. 국소배기장치에 관한 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배기관은 유해물질이 발산하는 부위의 공기를 모두 빨아낼 수 있는 성능을 것
② 흡인되는 공기가 근로자의 호흡기를 거치지 않도록 할 것
③ 먼지를 제거할 때에는 공기속도를 조절하여 배기관 안에서 먼지가 일어나도록 할 것
④ 유독물질의 경우에는 굴뚝에 흡인장치를 보강할 것

52. 어느 실내의 길이, 폭, 높이가 각 각 25m, 10m, 3m 이며 실내에 1시간당 18회의 환기를 하고자 한다. 직경 50cm의 개구부를 통하여 공기를 공급하고자 하면 개구부를 통과하는 공기의 유속 (m/sec)은?

- ① 13.7 ② 15.3
③ 17.2 ④ 19.1

53. 어느 작업장에서 크실렌(Xylene)을 시간당 2리터($2\text{L}/\text{hr}$) 사용할 경우 작업장의 희석환기량(m^3/min)은? 단, 크실렌의 비중은 0.88, 분자량은 106, TLV는 100 ppm이고 안전계수 K는 6, 실내온도는 20°C 이다)

- ① 약 200 ② 약 300
③ 약 400 ④ 약 500

54. 강제환기를 실시할 때 환기효과를 제고시킬 수 있는 방법으로 틀린 것은?

- ① 공기배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치

하지 않도록 하여야 한다.

- ② 배출구가 창문이나 문 근처에 위치하지 않도록 한다.
③ 오염물질 배출구는 가능한 한 오염원으로부터 가까운 곳에 설치하여 '점 환기' 효과를 얻는다.
④ 공기가 배출되면서 오염장소를 통과하도록 공기배출구와 유입구와 위치를 선정한다.

55. 작업장내 열부하량이 $10000\text{kcal}/\text{h}$ 이며, 외기온도 20°C 작업장내 온도는 35°C 이다. 이 때 전체 환기를 위한 필요한 환기량(m^3/min)은? (단, 정압비열은 $0.3\text{kcal}/\text{m}^3\cdot^\circ\text{C}$)

- ① 약 37 ② 약 47
③ 약 57 ④ 약 67

56. 1기압 동점성계수(20°C)는 $1.5 \times 10^{-5}(\text{m}^2/\text{sec})$ 이고 유속은 $10\text{m}/\text{sec}$, 관반경은 0.125m 일 때 Reynold 수는?

- ① 1.67×10^5 ② 1.87×10^5
③ 1.33×10^4 ④ 1.37×10^5

57. 유입계수 $C_e=0.82$ 인 원형 후드가있다. 덕트의 원면적이 0.0314m^2 이고 필요 환기량 Q 는 $30\text{m}^3/\text{min}$ 이라고 할 때 후드정압은? (단, 공기밀도 $1.2\text{kg}/\text{m}^3$ 기준)

- ① 16 mmH_2O ② 23 mmH_2O
③ 32 mmH_2O ④ 37 mmH_2O

58. 외부식 후드(포집형 후드)의 단점으로 틀린 것은?

- ① 포위식 후드보다 일반적으로 필요 송풍량이 많다.
② 외부 난기류의 영향을 받아서 흡인효과가 떨어진다.
③ 기류속도가 후드주변에서 매우 빠르므로 유기용제나 미세 원료 분말 등과 같은 물질의 손실이 크다.
④ 근로자가 발생원과 환기시설 사이에서 작업할 수 없어 여유계수가 커진다.

59. 방진 마스크의 적절한 구비조건만으로 짝지은 것은?

㉠ 하방 시야가 60도 이상 되어야 한다.
㉡ 머과 효율이 높고 흡배기 저항이 커야 한다.
㉢ 여과재료로서 면, 모, 합성섬유, 유리섬유, 금속섬유 등이 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
③ ㉠, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

60. 어떤 작업장의 음압수준이 100dB(A) 이고 근로자가 NRR이 19인 귀마개를 착용하고 있다면 차음효과는? (단, OSHA 방법 기준)

- ① 2dB(A) ② 4dB(A)
③ 6dB(A) ④ 8dB(A)

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 고압환경의 영향 중 2차적인 가압 현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 4기압 이상에서 공기 중의 질소가스는 마취 작용을 나타낸다.
② 이산화탄소의 증가는 산소의 독성과 질소의 마취 작용을 촉진시킨다.

- ③ 산소의 분압이 2기압을 넘으면 산소중독증세가 나타난다.
- ❶ 산소중독은 고압산소에 대한 노출이 중지되어도 근육경련, 환청 등 후유증이 장기간 계속된다.

62. 다음 중 진동증후군(HAVS)에 대한 스펙트럼 워크숍의 분류로서 틀린 것은?

- ① 진동증후군의 단계를 0부터 4까지 5단계로 구분하였다.
- ② 1단계는 가벼운 증상으로 하나 또는 그 이상의 손가락 끝부분이 하얗게 변하는 증상을 의미한다.
- ❸ 3단계는 심각한 증상으로 하나 또는 그 이상의 손가락 가운데마디 부분까지 하얗게 변하는 증상이 나타나는 단계이다.
- ④ 4단계는 매우 심각한 증상으로 대부분의 손가락이 하얗게 변하는 증상과 함께 손끝에서 땀의 분비가 제대로 일어나지 않는 등의 변화가 나타나는 단계이다.

63. 다음 중 소음대책에 대한 공학적 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고주파음은 저주파음보다 격리 및 차폐로써의 소음감소 효과가 크다.
- ② 넓은 드라이브 벨트는 가는 드라이브 벨트로 대체하여 벨트 사이에 공간을 두는 것이 소음 발생을 줄일 수 있다.
- ③ 원형 톱날에는 고무 코팅재를 톱날측면에 부착시키면 소음의 공명현상을 줄일 수 있다.
- ❶ 덕트내에 이음부를 많이 부착하면 흡음효과로 소음을 줄일 수 있다.

64. 다음 중 소음성 난청에 영향을 미치는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 음압수준이 높을수록 유해하다.
- ❷ 저주파음이 고주파음보다 더 유해하다.
- ③ 계속적노출이 간헐적노출보다 더 유해하다.
- ④ 개인의 감수성에 따라 소음반응이 다양하다.

65. 전리방사선 중 α입자의 성질을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 전리작용이 약하다.
- ② 투과력이 가장 강하다.
- ③ 전자핵에서 방출되며 양자 1개를 가진다.
- ❶ 외부조사로 건강상의 위해가 오는 일은 드물다.

66. 다음 중 열사병(heat stroke)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피부는 차갑고, 습한 상태로 된다.
- ② 지나친 발한에 의한 탈수와 염분 소실이 원인이다.
- ③ 보온을 시키고, 더운 커피를 마시게 한다.
- ❶ 뇌 온도의 상승으로 체온조절중 추의 기능이 장애를 받게 된다.

67. 다음 중 눈에 백내장을 일으키는 마이크로파의 파장 범위로 가장 적절한 것은?

- ❶ 1000 ~ 10000MHz ② 40000 ~ 100000MHz
- ③ 500 ~ 700MHz ④ 100 ~ 1400MHz

68. 다음의 빛과 밝기의 단위를 설명 한 것으로 옳은 것은?

1루멘의 빛이 1ft²의 평면상에 수직방향으로 비칠 때, 그 평면의 빛의 양, 즉 조도를 (A)이라 하고 1m²의 평면에 1루멘의 빛이 비칠 때의 밝기를 1 (B) 라고 한다.

- ❶ A : 푸트캔들(Footcandle), B : 렉스(Lux)
- ② A : 렉스(Lux), B : 푸트캔들(Footcandle)
- ③ A : 캔들(Candle), B : 렉스(Lux)
- ④ A : 렉스(Lux), B : 캔들(Candle)

69. 1 sone 이란 몇 Hz에서, 몇 dB의 음압레벨을 갖는 소음의 크기를 말하는가?

- ① 2000Hz, 48dB ❷ 1000Hz, 40dB
- ③ 1500Hz, 45dB ④ 1200Hz, 45dB

70. 다음 중 동상의 종류와 증상이 잘못 연결된 것은?

- ① 1도 : 발적 ② 2도 : 수포형성과 염증
- ③ 3도 : 조직괴사로 괴저발생 ❶ 4도 : 출혈

71. 다음 중 산업안전보건법상 “적정한 공기”에 해당하는 것은? (단, 다른 성분의 조건은 적절한 것으로 가정한다.)

- ① 산소농도가 16% 인 공기
- ② 산소농도가 25% 인 공기
- ❸ 탄산가스가 1.0% 인 공기
- ④ 황화수소 농도가 25ppm 인 공기

72. 물체가 작열(灼熱)되면 방출되므로 광물이나 금속의 용해작업, 로(furnace)작업 특히 제강, 용접, 야금공정, 초자제조공정, 레이저, 가열램프 등에서 발생하는 방사선 은?

- ① X선 ② β선
- ❸ 적외선 ④ 자외선

73. 다음 중 감압병의 예방 및 치료에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압환경에서의 작업시간을 제한한다.
- ② 특별히 잠수에 익숙한 사람을 제외하고는 10m/min속도 정도로 잠수하는 것이 안전하다.
- ❸ 헬륨은 질소보다 확산속도가 작고 체내에서 불안정적이므로 질소를 헬륨으로 대체한 공기를 호흡시킨다.
- ④ 감압이 끝날 무렵에 순수한 산소를 흡입시키면 감압시간을 25% 가량 단축시킬 수 있다.

74. 다음 중 사람의 청각에 대한 반응에 가깝게 음을 측정하여 나타낼 때 사용하는 단위는?

- ❶ dB(A)
- ② PWL(Sound Power Level)
- ③ SPL(Sound Pressure Level)
- ④ SIL(Sound Intensity Level)

75. 다음 중 국소진동의 경우에 주로 문제가 되는 주파수 범위로 가장 알맞은 것은?

- ① 10 ~ 150Hz ② 10 ~ 300Hz
- ③ 8 ~ 500Hz ❶ 8 ~ 1500Hz

76. 작업장의 환경에서는 기류의 방향이 일정하지 않거나, 실내 0.2~0.5m/s 정도의 불감기류를 측정할 때 사용하는 측정기구로 가장 적절한 것은?

- ① 풍차풍속계 ② 카타(Kata)온도계
③ 가열온도풍속계 ④ 습구습구온도계(WBGT)

77. 자유공간에 위치한 점음원의 음향 파워레벨(PWL)이 110dB 일 때, 이 점음원로부터 100m 떨어진 곳의 음압레벨(SPL)은?

- ① 49 dB ② 59 dB
③ 69 dB ④ 79 dB

78. 다음 중 유해광선과 거리와의 노출관계를 올바르게 표현한 것은?

- ① 노출량은 거리에 비례한다.
② 노출량은 거리에 반비례한다.
③ 노출량은 거리의 제곱에 비례한다.
④ 노출량은 거리의 제곱에 반비례한다.

79. 다음 중 감압과정에서 감압속도가 너무 빨라서 나타나는 증격기종, 기흉의 원인이 되는 가스는?

- ① 산소 ② 이산화탄소
③ 질소 ④ 일산화탄소

80. 작업장에서 통상 근로자의 눈을 보호하기 위하여 인공광선에 의해 충분한 조도를 확보하여야 한다. 다음의 조건 중 조도를 증가 하지 않아도 되는 경우는?

- ① 피사체의 반사율이 증가할 때
② 시력이 나쁘거나 눈의 결함이 있을 때
③ 계속적으로 눈을 뜨고 정밀작업을 할 때
④ 취급물체가 주위와의 색깔의 대조가 뚜렷하지 않을 때

5과목 : 산업독성학

81. 다음 중 유기용제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벤젠은 백혈병으로 일으키는 원인물질이다.
② 벤젠은 만성장애로 조혈장애를 유발하지 않는다.
③ 벤젠은 주로 페놀로 대사되며 페놀은 벤젠의 생물학적 노출지표로 이용된다.
④ 방향족 탄화수소 중 저 농도에 장기간 노출되어 만성중독을 일으키는 경우에는 벤젠의 위험도가 크다.

82. 다음 중 내재용량에 대한 개념으로 틀린 것은?

- ① 개인시료 채취량과 동일하다.
② 최근에 흡수된 화학물질의 양을 나타낸다.
③ 과거 수개월 동안 흡수된 화학물질의 양을 의미한다.
④ 체내 주요 조직이나 부위의 작용과 결합한 화학물질의 양을 의미한다.

83. 다음 중 진폐증 발생에 관여하는 요인이 아닌 것은?

- ① 분진의 크기 ② 분진의 농도
③ 분진의 노출기간 ④ 분진의 각도

84. 다음 중 납중독을 확인하는 시험이 아닌 것은?

- ① 소변 중 단백질

- ② 혈중의 납 농도
③ 말초신경의 신경전달 속도
④ ALA(Amino Levulinic Acid) 측정

85. 작업환경 중에서 부유 분진이 호흡기계에 축적되는 주요 작용기전과 가장 거리가 먼것은?

- ① 충돌 ② 침강
③ 확산 ④ 농축

86. 급성중독으로 심한 신장장애로 과노중이 오며 더 진전되면 무노중을 일으켜 유독중으로 10일 안에 사망에 이르게 하는 물질은?

- ① 비소 ② 크롬
③ 벤젠 ④ 베릴륨

87. 다음 중 암 발생 돌연변이로 알려진 유전자가 아닌 것은?

- ① jun
② integrin
③ ZPP(zinc protoporphyrin)
④ VEGF(vascular endothelial growth factor)

88. 다음 중 납중독이 발생할 수 있는 작업장과 가장 관계가 적은 것은?

- ① 납의 용해작업 ② 고무제품 접착작업
③ 활자의 문선, 조판작업 ④ 축전지의 납 도포 작업

89. 다음 중 유기용제와 그 특이증상을 짝지은 것으로 틀린 것은?

- ① 벤젠 - 조혈장애
② 염화탄화수소 - 시신경장애
③ 메틸부틸케톤 - 말초신경장애
④ 이황화탄소 - 중추신경 및 말초 신경장애

90. 다음 중 납중독 진단을 위한 검사로 적합하지 않은 것은?

- ① 소변 중 코프로포르피린 배설량 측정
② 혈액검사(적혈구측정, 전혈비중측정)
③ 혈액 중 징크 - 프로토프르피린 (ZPP)의 측정
④ 소변 중 β_2 -microglobulin과 같은 저분자 단백질검사

91. 다음 중 중추신경계에 억제 작용이 가장 큰 것은?

- ① 알칸족 ② 알켄족
③ 알코올족 ④ 할로겐족

92. 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니되는 기준을 나타내는 것은?

- ① TLV-C ② TLV-STEL
③ TLV-TWA ④ TLV-skin

93. 다음 중 호흡성 먼지 (Respirabledust)에 대한 미국ACGIH의 정의로 옳은 곳은?

- ① 크기가 10 ~ 100 μ m로 코와 인후두를 통하여 기관지나 폐에 침착한다.
② 폐포에 도달하는 먼지로, 입경이 7.1 μ m 미만인 먼지를 말한다.
③ 평균 입경이 4 μ m이고, 공기 역학적 직경이 10 μ m 미만인 먼지를 말한다.

- ④ 평균입경이 10 μ m인 먼지로 흉곽성(thoracic)먼지라고도 말한다.

94. 다음 중 유해물질의 생체내 배설과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 유해물질은 대부분 위(胃)에서 대사된다.
 ② 흡수된 유해물질은 수용성으로 대사된다.
 ③ 유해물질의 분포량은 혈중농도에 대한 투여량으로 산출한다.
 ④ 유해물질의 혈장농도가 50%로 감소하는데 소요되는 시간을 반감기라고 한다.

95. 소변 중 화학물질 A의 농도는 28mg/mL, 단위시간(분)당 배설되는 소변의 부피는 1.5mL/min, 혈장중 화학물질 A의 농도가 0.2mg/mL라면 단위시간(분)당 화학물질 A의 제거율(mL/min)은 얼마인가?

- ① 120 ② 180
 ③ 210 ④ 250

96. 다음 중 벤젠에 의한 혈액조직의 특징적인 단계별 변화를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 1단계 : 백혈구 수의 감소로 인한 응고작용결핍이 나타난다.
 ② 1단계 : 혈액성분 감소로 인한 범혈구 감소증이 나타난다.
 ③ 2단계 : 벤젠의 노출이 계속되면 골수의 성장부전이 나타난다.
 ④ 더욱 장시간 노출되어 심한 경우 빈혈과 출혈이 나타나고 재생불량성 빈혈이 된다.

97. 다음 중 독성물질의 생체내 변환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 생체 내 변환은 독성물질이나 약물의 제거에 대한 첫 번째 기전이며, 1상 반응과 2상 반응으로 구분된다.
 ② 1상 반응은 산화, 환원, 가수분해 등의 과정을 통해 이루어진다.
 ③ 2상 반응은 1상 반응이 불가능한 물질에 대한 추가적 촉합반응이다.
 ④ 생체변환의 기전은 기존의 화합물보다 인체에서 제거하기 쉬운 대사물질로 변화시키는 것이다.

98. 다음 중 유해물질의 분류에 있어 질식제로 분류되지 않는 것은?

- ① H₂ ② N₂
 ③ H₂S ④ O₄

99. 다음 중 특정한 파장의 광선과 작용하여 광알러지성 피부염을 일으킬 수 있는 물질은?

- ① 아세톤(acetone) ② 아닐린(aniline)
 ③ 아크리딘(acridine) ④ 아세토니트릴(acetonitrile)

100. 급성중독시 우유와 계란의 흰자를 먹여 단백질과 해당 물질을 결합시켜 침전시키거나, BAL(dimercaprol)을 근육주사로 투여하여야 하는 물질은?

- ① 납 ② 수은
 ③ 크롬 ④ 카드뮴

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	④	③	④	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	③	①	③	①	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	③	①	④	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	④	②	③	②	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	④	③	③	②	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	①	①	②	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	②	④	④	①	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	④	②	②	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	①	④	②	③	②	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	①	③	③	③	④	③	②